



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Рабочая программа

**профессионального обучения по повышению квалификации
специалистов по направлению «Радиационная безопасность и
Радиационный контроль»**

Москва

2016г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель программы — совершенствование теоретических знаний и улучшение практических навыков, необходимых для радиационно-дозиметрического контроля за радиационной безопасностью.

Продолжительность программы — 72 часа. По итогам обучения радиационному контролю проводится экзамен. Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы, содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям при повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации.

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальными методами.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся опускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения, при этом квалификационные (пробные) работы проводятся за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Программой предусмотрено изучение следующих разделов: физические и технические основы радиационного контроля в нефтегазовом комплексе. Организация радиационного контроля. Осуществление радиометрического и

дозиметрического контроля на предприятиях нефтегазового комплекса. Отчетность при контроле.

В рамках программы обучения радиационному контролю затрагиваются следующие аспекты:

- 1) Физические основы дозиметрии и радиационной безопасности.
- 2) Влияние ионизирующего излучения на здоровье человека.
- 3) Безопасное обращение с техногенными ИИ.
- 4) Безопасность людей при воздействии природных источников ИИ.
- 5) Радиационная безопасность при ЧС и авариях.
- 6) Организация государственного санитарного надзора.
- 7) Современная законодательная база в области обеспечения радиационной безопасности
- 8) Учет доз внешнего облучения на предприятии
- 9) Радиационный контроль воды: обобщение практического опыта, методические рекомендации, подготовка проб
- 10) Радиационный контроль рабочих мест
- 11) Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе
- 12) Радиационный контроль объектов и территорий
- 13) Радиационный контроль загрязненности воздуха и выбросов
- 14) Современная аппаратура радиационного контроля

**Тематический план обучения рабочих и служащих по направлению
«Радиационная безопасность и Радиационный контроль»**

<i>№ те мы</i>	<i>Тема</i>	<i>Максималь ная учебная нагрузка студента</i>	<i>Теоретичес кие занятия, количество часов</i>	<i>Практические занятия, количество часов</i>	<i>Самостоятель ная нагрузка студента</i>
-------------------------------	--------------------	---	--	--	--

1	Введение	1,0	1,0	0	0
1	Радиационный контроль. основные положения	9,0	6,0	0	3,0
1.1	Физические основы радиационных методов	3,0	2,0	0	1,0
1.2	Организация радиационного контроля	3,0	2,0	0	1,0
1.3	Общие требования к радиационному контролю	3,0	2,0	0	1,0
2	Метод радиационных измерений	27,0	18,0	0	9,0
2.1	Радиометрия и спектрометрия. Задачи. Методы измерений.	4,0	3,0	0	1,0
2.2	Учет доз внешнего облучения на предприятии	4,0	4,0	0	0
2.3	Методы и средства измерения радона	6,0	4,0	0	2,0
2.4	Гамма- спектрометрический метод измерения активности	6,0	3,0	0	3,0
2.5	Дозиметрия. Задачи, методы измерений	7,0	4,0	0	3,0
3	Основные виды радиационного контроля	28,0	17,0	0	11,0
3.1	Радиационный контроль воды: обобщение практического опыта, методические рекомендации, подготовка проб	8,0	5,0	0	3,0

3.2	Радиационный контроль рабочих мест	5,0	3,0	0	2,0
3.3	Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе	5,0	3,0	0	2,0
3.4	Радиационный контроль объектов и территорий	5,0	3,0	0	2,0
3.5	Радиационный контроль загрязненности воздуха и выбросов	5,0	3,0	0	2,0
4	Современная аппаратура радиационного контроля	30,0	12,0	10,0	8,0
5	Метрологическое обеспечение радиационного контроля	33,0	18,0	5,0	9,0
5.1	Обеспечение качества измерений при радиационном контроле	15,0	9,0	2,0	4,0
5.2	Метрологическое обслуживание средств измерений, используемых при радиационном контроле	15,0	9,0	3,0	4,0
6	Квалификационная пробная работа Экзамен	10,0	0	10,0	0
Итого:		137,0	72,0	25,0	40,0

Данное учебное пособие предназначено для повышения квалификации специалистов по направлению «Радиационная безопасность и Радиационный контроль».

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, в том числе:

обязательной теоретической нагрузки обучающегося 72 часов;

практические занятия обучающегося 25 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

Основные темы, рассмотренные в данной рабочей программе.

Введение.

Раздел 1. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Физические основы радиационных методов

Основные понятия, величины, термины и определения. Радиационная дефектоскопия сварных соединений. Рентгеновское излучение. Характеристическое излучение. Источники ионизирующего электромагнитного излучения. Рентгеновские аппараты. Гаммадефектоскопы. Линейные ускорители и микротроны. Радиография. Контроль качества сварки плавлением.

1.2. Организация радиационного контроля

Дозиметрический контроль. Радиометрический контроль. Нормализация радиационной обстановки при ее ухудшении.

1.3. Общие требования к радиационному контролю

Объекты радиационного контроля. Виды и объем радиационного контроля.

Раздел 2. МЕТОД РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Радиометрия и спектрометрия. Задачи. Методы измерений.

Аппаратурное обеспечение и методы обработки спектров, используемые для определения активности альфа, бета и гамма-излучающих радионуклидов (р/н). Погрешность измерений. Идентификация р/н и измерения проб с неизвестным р/н составом. Радиометрические измерения. Величины, характеризующие точность измерений. Приборы, системы и средства радиационного контроля. Классификация приборов, систем и средств радиационного контроля. Дозиметрические приборы. Спектрометрические приборы. Системы радиационного экологического мониторинга окружающей среды. Приборы дозиметрического контроля населения. Применение приборов, систем и средств радиационного контроля для наблюдения за радиационной обстановкой.

2.2. Учет доз внешнего облучения на предприятии

Набор моделей, предназначенных для оценки дозы внешнего облучения населения. Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД при облучении человека от подстилающей поверхности. Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД при погружении в воду и при нахождении на поверхности воды. Оценка доз внутреннего облучения.

2.3. Методы и средства измерения радона

Метод и средства измерений. Условия и порядок проведения измерений. Обработка и оформление результатов измерений. Регистрация условий проведения измерений и полученных результатов.

2.4. Гамма- спектрометрический метод измерения активности

Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава инертных радиоактивных газов. Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава радиоактивных аэрозолей и йода. Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава низкоактивных твердых радиоактивных отходов. Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава средне- и высокоактивных твердых радиоактивных отходов. Бета-спектрометрический комплекс контроля активности бета-излучающих нуклидов радиоактивных аэрозолей.

2.5. Дозиметрия. Задачи, методы измерений

Дозиметры ионизирующих излучений, назначение. Люминесцентные дозиметры. Химические дозиметры. Сцинтилляционные дозиметры. Фотографические дозиметры. Калориметрические дозиметры. Дозиметры с

полупроводниковыми детекторами. Полупроводниковые детекторы, виды полупроводниковых детекторов. Изодозограф.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.

3.1. Радиационный контроль воды: обобщение практического опыта, методические рекомендации, подготовка проб

Отбор проб питьевой воды. Цели отбора проб питьевой воды. Концентрирование проб воды.

3.2. Радиационный контроль рабочих мест

Производственный радиационный контроль. Условия проведения контроля эффективности радиационной защиты установок.

3.3. Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе

Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе.

3.4. Радиационный контроль объектов и территорий

Радиационные объекты I и II категорий. Генеральный план радиационного объекта. Размещение радиационного объекта. Размеры санитарно-защитной зоны. Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения радиационного объекта. Проектирование радиационных объектов. Проектная документация на радиационные объекты.

3.5. Радиационный контроль загрязненности воздуха и выбросов

Разновидности ПДК. Перенос загрязнений в атмосфере. Определение максимальной концентрации загрязнителя в атмосферном воздухе. Определение расстояния от источника выбросов, на котором достигается максимальная концентрация загрязняющего вещества. Определение метеорологических условий, при которых может быть достигнута максимальная концентрация загрязняющего вещества в воздухе. Определение концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на заданном расстоянии от источника выбросов. Расчет величины ПДВ для

загрязняющих выбросов. Определение границ санитарно-защитной зоны предприятий. Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферы.

Раздел 4. СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Базовая аналитическая регистрационная система (БАРС). Виды современной аппаратуры радиационного контроля.

РАЗДЕЛ 5. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Обеспечение качества измерений при радиационном контроле.

Комплексное метрологическое обеспечение качества радиационных измерений.

5.2. Метрологическое обслуживание средств измерений, используемых при радиационном контроле

Единство и достоверность измерений. Передача единиц активности. Погрешность и неопределенность измерений. Нормальный закон распределения вероятности. Способы оценки неопределенности измерений. Периодическая поверка. Контроль за достоверностью результатов измерений.

Перечень обязательных практических работ.

1. Установка спектрометрическая «Мультирад» с программным обеспечением «Прогресс».

Предназначен для определения соответствия проб пищевых продуктов и продовольственного сырья требованиям радиационной безопасности. Определение соответствия проб питьевой воды требованиям гигиенических нормативов и радиационный контроль сточных вод. Радиационный контроль строительных материалов. Определение загрязненности почвы техногенными радионуклидами с целью проведения мониторинга загрязненных территорий. Определение загрязненности атмосферного воздуха техногенными радионуклидами. Обеспечение охраны труда и радиационной безопасности на любых объектах, включая АЭС и др. предприятия атомной

промышленности. Решение исследовательских задач, связанных с измерениями активности.

2. Портативная спектрометрическая установка СКС-99 «Спутник».

Предназначен для использования в лабораториях радиационного контроля различных ведомств - лаборатории радиоизотопной диагностики и терапии медицинских учреждений, ЛРК строительных организаций, пищевые лаборатории, таможенные лаборатории, лаборатории ветсанэкспертизы продовольственных рынков, животноводческие хозяйства, отделы охраны труда и техники безопасности предприятий Минатома, предприятий нефтегазового комплекса, геофизические и петрофизические лаборатории.

Квалификационная пробная работа:

1. Виды радиационного контроля.
2. Радиационный неразрушающий контроль. Радиоскопический метод.
3. Виды радиационного контроля в РБ классификация приборов.
4. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
5. Приборы радиационной разведки и контроля облучения.
6. Радиационная безопасность.
7. Смена приборов в печах, плитах и каминах.
8. Радиационное загрязнение. Радиационная обстановка.
9. Аварии на радиационных объектах.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества продукции и технологических процессов, для радиационного контроля и радиационной безопасности персонала и населения;
- использовать современные способы обеспечения высокой точности и единства измерений:

– применять (и разрабатывать) аттестованные методики выполнения измерений.

– использовать компьютерные методы сбора, хранения и обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

нормативные документы по радиационной безопасности населения;

– организацию и техническую базу метрологического обеспечения производства;

– физические основы измерений;

– систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам измерений;

– методы и средства поверки (калибровки) средств измерений;

– методики выполнения измерений

– основы взаимодействия физических полей и частиц с веществом;

– области и возможности применения физических явлений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть навыками:

– технологией разработки и аттестации методик выполнения измерений, испытаний и контроля, для радиационного контроля и радиационной безопасности персонала и населения;

– обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля;

– оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений;

– использования закономерности проявления физических эффектов для их технической реализации.

Критерии и нормы знаний, умений и навыков обучающихся

Оценка ответов обучающихся

Оценка «5» (отлично) ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и

закономерностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Оценка «4» (хорошо) ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5» (отлично), но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может сам их исправить, или с небольшой помощью учителя. Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3» (удовлетворительно).

Оценка практических работ

Оценка «5» (отлично) ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «5» (отлично) в данной работе). Оценка «4» (хорошо) ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «4» (хорошо) в данной работе). Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее $\frac{2}{3}$ всей работы или допустил не более одной грубой

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «3» (удовлетворительно) в данной работе). Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» (удовлетворительно) или правильно выполнено менее $\frac{2}{3}$ всей работы.

Оценивание контрольных и самостоятельных письменных работ производится в зависимости от набранного количества баллов, предусмотренных в этих работах.

Перечень возможных ошибок

Грубые ошибки

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики, принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия;
вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента или измерений.

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем.

3. Пропуск или неточное описание наименований единиц физических величин, сокращение слов в выводах.

4. Нерациональный выбор хода решения задачи.

Недочёты

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач.

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Список используемой литературы :

Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник, / Г. П. Демиденко, Е. П. Кузьменко, П. П. Орлов и др., Киев, 1989 г.

Атаманюк В. Г. Гражданская оборона, Москва, 1986 г.

Максимов М.Т. Радиационные загрязнения и их измерения. Москва. 1989

Зюзин В.С. Защита персонала и населения от СДЯВ на химически опасном объекте

Средства химической разведки, используемые в системах гражданской обороны. Учебное пособие, / Андреев В.А., Савастинкевич В.М. Москва, 1997 г.

Безопасность жизнедеятельности. Часть 3: Чрезвычайные ситуации. Учебное пособие под ред. А.В. Непомнящего, Г.П. Шилякина. – Таганрог: ТРТУ, 1994г.

Толмачева Л.В. Методика оценки радиационной и химической обстановки при чрезвычайных ситуациях: Методическое руководство для самостоятельной работы студентов по курсу “БЖ”: Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999г.

Шубин Е.П. “Гражданская Оборона” Москва 1991г

«Гражданская оборона». А.Т. Алтунин. М.: Воениздат, 1982.

Учебно-методическое пособие для проведения занятий по гражданской обороне с населением». А.П. Руденко, Ю.Н. Косов. М.: Энергоатомиздат, 1988

Интернет:

1. rad-don.narod/rabfile/ospu/razdel15.htm

Организация и проведение радиационного контроля в учреждениях

2/ himvoiska.narod/chemapparatus.html

Приборы радиационной, химической, бактериологической разведки

3. tcmrmeco/rukovod/part5.htm

Работа органов управления ГОЧС по обеспечению действия сил при чрезвычайных ситуациях

4. emer.kz/docs/zakonodatelstwo/zakon/zc10971_6.htm

Закон РК «О гражданской обороне»

5. law.pp/lekc.php?rd=vk&what=showdetail&num=14

